

CORRIGÉ

Chapitre 8 — Proportionnalité

Classe de sixième

Consigne générale : pose tes calculs proprement et justifie chaque réponse. **Durée conseillée :** 1 h 15.
Barème : 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

On donne le tableau suivant :

Nombre de mangues	3	5	8
Prix (en F CFA)	450	750	1 200

1. Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ? Justifie en calculant, pour chaque colonne, le rapport $\text{prix} \div \text{nombre}$.
2. Si oui, donne le coefficient de proportionnalité. Que représente-t-il concrètement ?

Corrigé

1. $450 \div 3 = 150$; $750 \div 5 = 150$; $1\,200 \div 8 = 150$. Les trois rapports sont égaux : c'est bien un tableau de proportionnalité.
2. Le coefficient est 150. Il représente le **prix d'une mangue**, en F CFA.

Exercice 2

(3 points)

Calcule directement, en utilisant les pourcentages usuels.

1. 25 % de 80.
2. 50 % de 346.
3. 10 % de 3 500.

Corrigé

1. 25 % de 80, c'est le quart : $80 \div 4 = \mathbf{20}$.
2. 50 % de 346, c'est la moitié : $346 \div 2 = \mathbf{173}$.
3. 10 % de 3 500 : $3\,500 \div 10 = \mathbf{350}$.

Exercice 3

(2 points)

Complète les égalités suivantes.

1. $5 \times \dots = 35$

2. $8 \times \dots = 22$

Corrigé

1. $35 \div 5 = 7.$

2. $22 \div 8 = 2,75.$

Deuxième partie : consolidation**Exercice 4**

(3 points)

Au marché de Rufisque, un vendeur de tissus annonce : « 3 mètres de tissu coûtent 4 500 F CFA. »

1. Sachant que le prix est proportionnel à la longueur achetée, complète le tableau suivant.

Longueur (en m)	3	1	7	10
Prix (en F CFA)	4 500	...	...	...

2. Quel est le prix d'un mètre de tissu ?

Corrigé

1. Coefficient : $4\,500 \div 3 = 1\,500$. On complète :

Longueur (en m)	3	1	7	10
Prix (en F CFA)	4 500	1 500	10 500	15 000

2. Un mètre de tissu coûte **1 500 F CFA**.

Exercice 5

(3 points)

Une paire de chaussures coûte 15 000 F CFA. Pendant les soldes, le magasin annonce une réduction de 20 %.

- Calcule le montant de la réduction.
- Calcule le nouveau prix de la paire de chaussures.
- Un client dispose d'un seul billet de 10 000 F CFA. Peut-il acheter la paire de chaussures avec ce seul billet ? Justifie.

Corrigé

1. $15\,000 \times \frac{20}{100} = 3\,000$ F CFA.
2. $15\,000 - 3\,000 = 12\,000$ F CFA.
3. **Non.** Le nouveau prix (12 000 F CFA) est supérieur au billet de 10 000 F CFA : il lui manque 2 000 F CFA.

Exercice 6

(3 points)

Réponds par Vrai ou Faux, et justifie chaque réponse.

1. Si, dans un tableau à deux colonnes, le rapport (deuxième ligne $\div$ première ligne) est le même pour les deux colonnes, alors ce tableau est un tableau de proportionnalité.
2. Un tableau de proportionnalité a toujours un coefficient égal à 1.
3. Prendre 50 % d'une quantité revient à la diviser par 2.

Corrigé

1. **Vrai.** C'est exactement la définition : les deux lignes sont liées par un même coefficient.
2. **Faux.** Le coefficient peut être n'importe quel nombre non nul : dans l'exemple du cours, il valait 4.
3. **Vrai.** $50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$, donc prendre 50 % revient bien à diviser par 2.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(2 points)

Le loyer d'une maison est de 60 000 F CFA. En janvier, le loyer augmente de 10 %. En février, il diminue de 10 % par rapport à son **nouveau** prix de janvier.

1. Quel est le prix du loyer après l'augmentation de janvier ?
2. Quel est le prix du loyer après la diminution de février ? Ce loyer est-il revenu à 60 000 F CFA ? Explique pourquoi.

Corrigé

1. Augmentation : $60\,000 \times \frac{10}{100} = 6\,000$. Nouveau prix : $60\,000 + 6\,000 = 66\,000$ F CFA.
2. Diminution : $66\,000 \times \frac{10}{100} = 6\,600$. Nouveau prix : $66\,000 - 6\,600 = 59\,400$ F CFA. **Non**, ce n'est pas revenu à 60 000 F CFA : les 10 % de février se calculent sur 66 000 (donc 6 600 F CFA), pas sur les 60 000 de départ (qui auraient donné 6 000 F CFA). Les deux pourcentages ne portent pas sur la même quantité de référence.

Exercice 8

(1 points)

Aminata affirme : « Si je perds 10 % de mon argent, puis que je gagne 10 % de ce qui me reste, j'ai retrouvé exactement la somme de départ. » A-t-elle raison ?

Corrigé

Non, Aminata a tort. Prenons 100 F CFA comme exemple : après avoir perdu 10 %, il lui reste $100 - 10 = 90$ F CFA. Elle gagne ensuite 10 % de ces 90 F CFA, soit 9 F CFA : elle a donc $90 + 9 = 99$ F CFA, et non 100 F CFA. Le deuxième pourcentage porte sur une somme **plus petite** que la somme de départ.